CORRIGÉ — INTERROGATION

RC-3E-MATH-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	3ème	1 heure	10 points	Calcul littéral · Équations et inéquations dans $\mathbb{R}$

Consignes : L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé. Chaque exercice est indépendant. Toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte.

Exercice 1 — Calcul littéral (4 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 1 pt

On considère les expressions littérales ci-dessous.

a. Développe et réduis $A = (2x - 3)(x + 4)$.

b. Factorise $B = x^2 - 16$.

c. Factorise $C = (3x + 1)^2 - 25$.

d. Factorise $D = (x - 5)^2 - (x - 5)(2x + 1)$, puis réduis le résultat.

✓ CORRIGÉ

a) $A = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12$.

b) B est une différence de deux carrés : $B = (x - 4)(x + 4)$.

c) $C = (3x + 1)^2 - 5^2 = [(3x + 1) - 5][(3x + 1) + 5] = (3x - 4)(3x + 6)$ (on accepte aussi $3(3x - 4)(x + 2)$).

d) On met $(x - 5)$ en facteur : D=(x-5)□ig[(x-5)-(2x+1)□ig]=(x-5)(-x-6)= $-(x - 5)(x + 6)$.

Exercice 2 — Équations et inéquations (4 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 0,5 pt

Résous dans R *en rédigeant chaque étape.*

a. Résous l'équation $5(x - 2) = 3x + 4$.

b. Résous l'équation produit $(x - 3)(2x + 6) = 0$.

c. Résous l'inéquation $4x - 5 \geq 2x + 7$ et représente l'ensemble des solutions sur une droite graduée.

d. Un élève affirme : « $-3x > 9$ équivaut à $x > -3$ ». A-t-il raison ? Justifie.

✓ CORRIGÉ

a) $5x - 10 = 3x + 4 \iff 2x = 14 \iff x = 7$.

b) Produit nul : $x - 3 = 0$ ou $2x + 6 = 0$, donc $x = 3$ **ou** $x = -3$. $S = \{-3 ; 3\}$.

c) $4x - 5 \geq 2x + 7 \iff 2x \geq 12 \iff x \geq 6$. Solutions : $[6 ; +\infty[$ — sur la droite graduée, on hachure la partie située à **droite** de 6, le crochet fermé inclut 6.

d) Il a tort. Quand on divise les deux membres d'une inégalité par un nombre **négatif**, on change le sens de l'inégalité : $-3x > 9 \iff x < \frac{9}{-3} = -3$, donc $x < -3$.

Exercice 3 — Problème : la vente d'attiéké (2 pts) — a) 1 pt · b) 1 pt

Au marché d'Adjamé, tante Aya vend des pagnettes d'attiéké à 250 F l'unité. Elle a déjà encaissé 3 500 F le matin et veut atteindre au moins 15 000 F de recette à la fin de la journée. On note x le nombre de pagnettes qu'elle vend l'après-midi.

a. Traduis la situation par une inéquation d'inconnue x.

b. Résous cette inéquation et indique le nombre minimum de pagnettes que tante Aya doit vendre l'après-midi.

✓ CORRIGÉ

a) Recette totale : $250x + 3500 \geq 15000$.

b) $250x \geq 11500 \iff x \geq 46$. Tante Aya doit vendre **au moins 46 pagnettes** l'après-midi pour atteindre son objectif.